

PROBABILITÉS

Activité : Réalisons une expérience aléatoire

Chaque élève lance 100 fois un dé à six faces et note les effectifs d'apparition de chaque face dans le tableau :

Faces	1	2	3	4	5	6	Total
Effectifs	20	14	10	22	16	18	100

On regroupe ensuite l'ensemble des résultats de la classe dans un même tableau, puis on calcule les fréquences d'apparition de chaque face.

Faces	1	2	3	4	5	6	Total
Effectifs	434	456	443	459	435	473	2700
Fréquences	16,1%	16,9%	16,4%	17%	16,1%	17,5%	100%

- a) Les fréquences d'apparition sont très proches les unes des autres.
- b) Théoriquement, il y a autant de chance d'obtenir un 1, un 2, ... ou un 6.
- c) En effectuant un nombre encore plus grand de lancers, les fréquences se rapprocheraient les unes des autres de façon encore plus évidente.
- d) Cette valeur, égale à $\frac{1}{6} \approx 0,167$, s'appelle la **probabilité** d'obtenir un 1, un 2, ... ou un 6.

La suite de la leçon nous expliquera comment calculer les fréquences théoriques d'une expérience aléatoire.

Probabilités

1) Probabilité

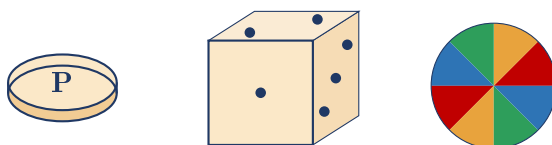
Définition :

Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition d'un résultat se stabilise autour d'une valeur (**Loi des grands nombres**).

Cette valeur s'appelle la **probabilité** de ce résultat.

2) Expérience aléatoire

- On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure.
- On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessous.
- On fait tourner une roue marquée sur ses secteurs de couleurs différentes et on regarde la couleur du secteur marqué par la flèche.



Définition :

Une expérience (lancer une pièce par exemple) est **aléatoire** lorsqu'elle a plusieurs résultats ou **issues** (PILE ou FACE par exemple) et que l'on ne peut pas prévoir quel résultat se produira.

L'ensemble de toutes les issues d'une expérience s'appelle l'**univers**.

3) Événement

Définitions :

- Un **événement** est constitué d'une ou plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.
- Les **événements élémentaires** sont les événements réduits à une unique issue de l'expérience.

Par exemple, pour la roue colorée : « La roue s'arrête sur un secteur bleu ou rouge » est un événement ; « La roue s'arrête sur un secteur bleu » est un événement élémentaire.

4) Probabilité d'un événement

Propriété :

- 1) La probabilité d'un événement E est $P(E)$ telle que : $0 \leq P(E) \leq 1$.
- 2) La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1.
- 3) La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

Remarque :

- Un événement dont la probabilité est égale à 0 est un événement **impossible**.
- Un événement dont la probabilité est égale à 1 est un événement **certain**.
- Lorsque chaque issue a autant de chance de se produire, on dit qu'il y a **équiprobabilité**.

5) Équiprobabilité

Propriété :

En cas d'**équiprobabilité**, la probabilité d'un événement A est :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre d'issues total}}.$$

Remarque :

Cette formule n'est valable que **lorsque les issues sont équiprobables**. Si les issues n'ont pas la même probabilité (par exemple une roue à secteurs de tailles différentes, ou une urne où les boules d'une couleur sont plus nombreuses), on ne peut pas se contenter de compter les issues : il faut alors utiliser la **loi de probabilité** (étudiée plus loin).

Exemple :

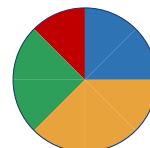
Soit l'événement E : « La roue s'arrête sur un secteur bleu ou rouge ».
On peut se demander quelle est la probabilité que cet événement se réalise.

Il y a 8 issues possibles de choisir un secteur coloré sur la roue. Les 8 secteurs ont la même taille : ils ont donc autant de chances d'être désignés par la flèche.

L'événement E a 3 issues possibles : 2 secteurs bleus et 1 secteur rouge.

On dit que la probabilité que E se réalise est égale à $\frac{3}{8}$ et on note :

$$P(E) = \frac{3}{8}.$$



Méthode : Dénombrer pour calculer une probabilité

On considère l'expérience aléatoire suivante : on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Soit E l'événement : « On tire un as ». Quelle est la probabilité que l'événement E se réalise ?

Corrigé. Il y a 32 issues possibles car il existe 32 façons différentes de tirer une carte.

L'événement E possède 4 issues possibles : as de cœur, as de carreau, as de trèfle et as de pique.

La probabilité que E se réalise est donc égale à :

$$P(E) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Méthode : Calculer une probabilité

On considère l'expérience aléatoire suivante : on lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus. Soit E l'événement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ». Quelle est la probabilité que E se réalise ?

Chaque issue a la même probabilité : il y a 1 chance sur 6 de sortir un 1, un 2, ... ou un 6. On dit qu'il y a **équiprobabilité**.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Ainsi $P(E) = \frac{1}{3}$: la probabilité que E se réalise est de $\frac{1}{3}$.

Il y a donc 1 chance sur 3 d'obtenir un 1 ou un 6 en lançant un dé.

Méthode : Calculer une probabilité

On lance un dé à 6 faces. On considère les événements :

E = « On obtient un 3 » ; F = « On obtient un chiffre pair » ; G = « On obtient un chiffre strictement supérieur à 3 ».

Calculer la probabilité que ces événements se réalisent.

Correction.

- Nombre d'issues favorables à E : 1 ; nombre d'issues total : 6. En effet, le dé a 6 faces.
 $P(E) = \frac{1}{6}$.

- Nombre d'issues favorables à F : 3. Pour avoir un nombre pair, il faut obtenir un 2, un 4 ou un 6. $P(F) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

- Nombre d'issues favorables à G : 3. Pour avoir un chiffre strictement supérieur à 3, il faut obtenir un 4, un 5 ou un 6. $P(G) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

6) Événement contraire

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire suivante : on lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus. Soit E l'événement : « La face du dessus est un 1 ou un 6 ».

Alors l'**événement contraire** de E est : « La face du dessus est un 2, un 3, un 4 ou un 5 ». Cet événement est noté $\overline{E}$.

Propriété :

La probabilité de l'événement contraire d'un événement E est :

$$P(\overline{E}) = 1 - P(E).$$

7) Loi de probabilité

Définition :

L'ensemble des probabilités des événements élémentaires constitue ce qu'on appelle la **loi de probabilité**.

Exemple :

Une urne contient 6 boules vertes, 3 boules jaunes et 11 boules noires. On tire une boule au hasard et on note sa couleur.

Le tableau suivant présente les probabilités de toutes les issues de l'expérience : on l'appelle **loi de probabilité**.

Issues	Boule verte	Boule jaune	Boule noire
Probabilités	$\frac{6}{20} = 0,3$	$\frac{3}{20} = 0,15$	$\frac{11}{20} = 0,55$

Propriété :

La somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1.

$$P(\text{Boule verte}) + P(\text{Boule jaune}) + P(\text{Boule noire}) = 0,3 + 0,15 + 0,55 = 1.$$

Méthode : Utiliser une loi de probabilité

On tire au hasard un jeton dans un sac contenant des jetons numérotés de 1 à 5. Le tableau présente les probabilités de toutes les issues (loi de probabilité).

Issues	1	2	3	4	5
Probabilités	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	?	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$

- Compléter le tableau de la loi de probabilité.
- Calculer la probabilité de l'événement E : « Tirer un chiffre pair ».
- Décrire l'événement $\bar{E}$ puis calculer sa probabilité.

Corrigé.

- a) La somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1, donc :

$$P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) = 1$$

$$\frac{1}{15} + \frac{4}{15} + P(3) + \frac{3}{15} + \frac{4}{15} = 1 \quad \text{soit} \quad P(3) + \frac{12}{15} = 1.$$

$$P(3) = 1 - \frac{12}{15} = \frac{15}{15} - \frac{12}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

- b) L'événement E possède deux issues : 2 et 4. D'après le tableau :

$$P(E) = \frac{4}{15} + \frac{3}{15} = \frac{7}{15}.$$

La probabilité de tirer un chiffre pair est égale à $\frac{7}{15}$.

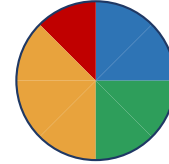
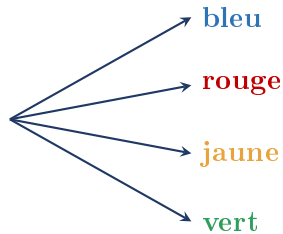
- c) $\bar{E}$ est l'événement : « Ne pas tirer un chiffre pair ».

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{15}{15} - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}.$$

8) Arbre des possibles

Exemple :

Lorsqu'on fait tourner la roue, quatre issues sont possibles. On le schématise sur l'**arbre des possibles**.



Définition :

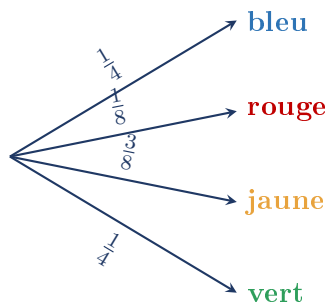
L'**arbre des possibles** permet de visualiser les issues d'une expérience aléatoire.

Exemple :

2 secteurs sur 8 sont de couleur bleue. Lors de cette expérience aléatoire, il y a donc 2 chances sur 8 d'obtenir un secteur de couleur bleue.

On dit que la probabilité d'obtenir un secteur bleu est égale à $\frac{2}{8}$, soit $\frac{1}{4}$.

On inscrit sur l'arbre des possibles les probabilités des différentes issues.



9) Exemple d'une expérience aléatoire à deux épreuves

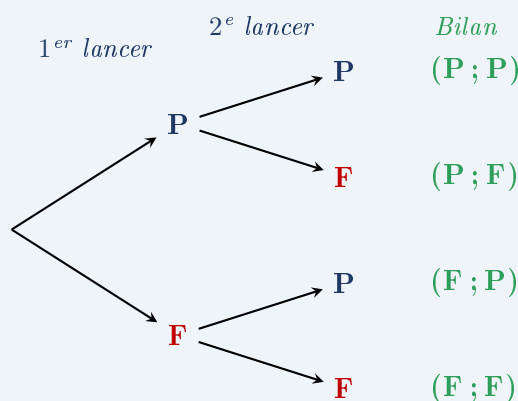
Méthode : Calculer une probabilité d'une expérience à deux épreuves

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie. Il s'agit d'une expérience aléatoire à **deux épreuves**.

Soit E l'événement : « On obtient au moins une fois la face PILE ». Calculer $P(E)$ en utilisant un arbre des possibles.

On construit un arbre des possibles présentant les résultats possibles aux deux épreuves de l'expérience.

- Le 1^{er} niveau de l'arbre correspond aux issues du 1^{er} lancer (1^{re} épreuve).
- Le 2^e niveau de l'arbre correspond aux issues du 2^e lancer (2^e épreuve).



On compte 4 issues en tout : (P ; P), (P ; F), (F ; P) et (F ; F).

La pièce étant équilibrée, ces 4 issues ont la même probabilité : chacune a pour probabilité $\frac{1}{4}$.

En classe de Seconde, on calcule une probabilité en **dénombrant les issues équiprobables** : on ne multiplie pas les probabilités le long des branches de l'arbre (cette technique sera étudiée en classe de Première).

L'événement E possède 3 issues : (P ; P), (P ; F) et (F ; P). Donc :

$$P(E) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Il y a donc 3 chances sur 4 d'obtenir au moins une fois « PILE » en lançant deux fois de suite une pièce de monnaie.

Remarque :

Une autre méthode consiste à passer par l'événement contraire $\overline{E}$: « On obtient deux fois FACE », dont la seule issue est (F ; F). On a alors $P(\overline{E}) = \frac{1}{4}$, d'où :

$$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Réunion et intersection de deux événements

1) Définitions

Définitions :

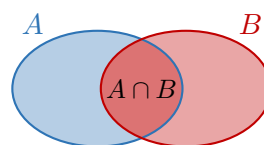
- L'événement « A et B », noté $A \cap B$, est réalisé lorsque les deux événements A et B sont **simultanément** réalisés. On lit « A inter B ».
- L'événement « A ou B », noté $A \cup B$, est réalisé lorsqu'**au moins l'un** des deux événements est réalisé. On lit « A union B ».

Exemple :

Soient les événements $A = \{1; 2\}$ et $B = \{1; 3; 5\}$.

Alors $A \cap B = \{1\}$

et $A \cup B = \{1; 2; 3; 5\}$.



Exemple :

On considère l'expérience aléatoire suivante : on tire une carte dans un jeu de 32 cartes à jouer. On considère les événements :

A : « On tire un valet » B : « On tire un cœur ou un carreau ».

- L'**intersection** des événements A et B est l'événement « On tire le valet de cœur ou le valet de carreau ». On note cet événement $A \cap B$.
- La **réunion** des événements A et B est l'événement « On tire le valet de pique, le valet de trèfle, un cœur ou un carreau ». On note cet événement $A \cup B$.

Méthode : Calculer la probabilité d'une intersection

On lance un dé à six faces et on considère les événements :

A : « Obtenir un multiple de 2 » B : « Obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 ».

- Décrire par une phrase l'événement $A \cap B$.
- Déterminer les issues des événements A , B et $A \cap B$.
- Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

Correction.

- $A \cap B$: « Obtenir un multiple de 2 inférieur ou égal à 4 ».
- On a $A = \{2; 4; 6\}$ et $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Donc $A \cap B = \{2; 4\}$.
-

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}; \quad P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}; \quad P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

2) Probabilité d'une réunion

Théorème :

Si A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire, alors :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Méthode : Utiliser la formule de probabilité d'une réunion

On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus. On considère les événements :

A : « On obtient un nombre impair » B : « On obtient un multiple de 3 ».

Calculer la probabilité de l'événement $A \cup B$.

Correction.

On a $A = \{1; 3; 5\}$ donc $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, et $B = \{3; 6\}$ donc $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

$A \cap B$ est l'événement élémentaire « On obtient un 3 », donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.

L'événement $A \cup B$ a donc pour probabilité :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

3) Événements incompatibles

Définition :

On dit que deux événements A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.

Propriété :

Si deux événements A et B sont incompatibles, alors :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire suivante : on tire une carte dans un jeu de 32 cartes à jouer. On considère les événements :

A : « On tire un valet » B : « On tire un roi ».

Les deux événements A et B sont incompatibles, en effet $A \cap B = \emptyset$ (une carte ne peut être à la fois un valet et un roi).

On en déduit que la probabilité de l'événement « Tirer un valet ou un roi » est égale à :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{32} + \frac{4}{32} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

EXERCICES

Exercice 1 — Expérience aléatoire, univers

Pour chacune des expériences suivantes, préciser si elle est aléatoire. Si oui, donner l'univers (l'ensemble des issues).

- a) On lance un dé à six faces et on lit le nombre obtenu.
- b) On calcule la somme $12 + 8$.
- c) On tire une carte dans un jeu de 32 cartes et on note sa couleur (cœur, carreau, trèfle ou pique).
- d) On fait tourner une roue partagée en secteurs rouge, vert et bleu, et on note la couleur obtenue.

Exercice 2 — Équiprobabilité

On lance un dé équilibré à six faces. Calculer la probabilité des événements suivants :

- A : « Obtenir un 5 » ; B : « Obtenir un nombre pair » ;
 C : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 3 » ; D : « Obtenir un multiple de 3 ».

Exercice 3 — Jeu de 32 cartes

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité de :

- A : « Tirer un roi » ; B : « Tirer un cœur » ;
 C : « Tirer une figure (valet, dame ou roi) » ; D : « Tirer le roi de pique ».

Exercice 4 — Événement contraire

On lance un dé à six faces. Soit E l'événement : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 2 ».

- a) Décrire par une phrase l'événement contraire $\overline{E}$.
- b) Calculer $P(\overline{E})$, puis en déduire $P(E)$.

Exercice 5 — Loi de probabilité à compléter

On fait tourner une roue partagée en secteurs de quatre couleurs. Le tableau ci-dessous donne la loi de probabilité de la couleur obtenue :

Couleur	rouge	bleu	vert	jaune
Probabilité	0,2	0,35	?	0,15

- a) Calculer la probabilité d'obtenir un secteur vert.
- b) Calculer la probabilité d'obtenir un secteur rouge ou bleu.

Exercice 6 — Loi de probabilité (urne)

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

- a) Donner la loi de probabilité de la couleur obtenue.
- b) Calculer la probabilité d'obtenir une boule qui n'est pas noire.

Exercice 7 — Arbre des possibles

Une roue est partagée en 8 secteurs égaux : 4 bleus, 3 rouges et 1 vert. On la fait tourner.

- a) Construire l'arbre des possibles en indiquant la probabilité de chaque issue.
- b) Calculer la probabilité d'obtenir un secteur bleu ou vert.

Exercice 8 — Expérience à deux épreuves

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie équilibrée.

- a) Construire l'arbre des possibles et donner l'univers de l'expérience.
- b) Soit E : « Obtenir exactement une fois PILE ». Calculer $P(E)$.
- c) Soit F : « Obtenir deux résultats identiques ». Calculer $P(F)$.

Exercice 9 — Intersection et réunion

On lance un dé à six faces. On considère les événements :

A : « Obtenir un nombre pair » B : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ».

- a) Déterminer les issues de A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$.
- b) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
- c) Vérifier la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exercice 10 — Événements incompatibles (synthèse)

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère :

A : « Tirer un cœur » ; B : « Tirer un trèfle » ; C : « Tirer une dame ».

- a) Les événements A et B sont-ils incompatibles ? Justifier, puis calculer $P(A \cup B)$.
- b) Les événements A et C sont-ils incompatibles ? Déterminer $A \cap C$, puis calculer $P(A \cup C)$.